

Tecnicas para el análisis de audio

1-Analizar el audio AnalisisTextos.mp3 con MediaInfo

-Informar formato: MPEG audio

-tasa de bits: 256 kb/s

-canales: 1 Canal

-frecuencia de muestreo: 48.0 kHz

```
General
Complete name      : AnalisisTextos.mp3
Format             : MPEG Audio
File size          : 219 KiB
Duration           : 7 s 12 ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate   : 256 kb/s
Writing library     : LAME?

Audio
Format             : MPEG Audio
Format version     : Version 1
Format profile      : Layer 3
Duration           : 7 s 12 ms
Bit rate mode      : Constant
Bit rate           : 256 kb/s
Channel(s)         : 1 channel
Sampling rate      : 48.0 kHz
Frame rate         : 41.667 FPS (1152 SPF)
Compression mode    : Lossy
Stream size        : 219 KiB (100%) / 219 KiB (100%) / 219 KiB (100%) / 219 KiB (100%)
Writing library     : LAME?
```

2-Realizar el sampleo con ffmpeg

```
[in#0/mp3 @ 00000246bae3bc80] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, mp3, from 'AnalisisTextos.mp3':
  Duration: 00:00:07.01, start: 0.000000, bitrate: 256 kb/s
  Stream #0:0: Audio: mp3 (mp3float), 48000 Hz, mono, fltp, 256 kb/s
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (mp3 (mp3float) -> mp3 (libmp3lame))
Press [q] to stop, [?] for help
Output #0, mp3, to 'AnalisisTextos_16k.mp3':
  Metadata:
    TSSE           : Lavf62.12.101
  Stream #0:0: Audio: mp3, 16000 Hz, mono, fltp
  Metadata:
    encoder        : Lavc62.28.101 libmp3lame
[mp3float @ 00000246baee8200] invalid new backstep -1
[out#0/mp3 @ 00000246baec33c0] video:0KiB audio:21KiB subtitle:0KiB other streams:0KiB global headers:0KiB muxing overhead: 1.052189%
size=      21KiB time=00:00:07.03 bitrate=  24.6kbits/s speed= 440x elapsed=0:00:00.01
```

3-Analizar el audio nuevamente con MedialInfo

-Informar formato: MPEG Audio

-tasa de bits: 24.0 kb/s

-canales: 1 channel

-formato de muestreo: 16.0 kHz

```
General
Complete name      : AnalisisTextos_16k.mp3
Format             : MPEG Audio
File size          : 21.1 KiB
Duration           : 7 s 128 ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate   : 24.0 kb/s
Writing library     : LAME3.100

Audio
Format             : MPEG Audio
Format version      : Version 2
Format profile       : Layer 3
Duration            : 7 s 164 ms
Bit rate mode       : Constant
Bit rate            : 24.0 kb/s
Channel(s)          : 1 channel
Sampling rate       : 16.0 kHz
Frame rate          : 27.778 FPS (576 SPF)
Compression mode     : Lossy
Stream size         : 20.9 KiB (99%) / 20.9 KiB (99%)
Writing library     : LAME3.100
```

4-Con python :

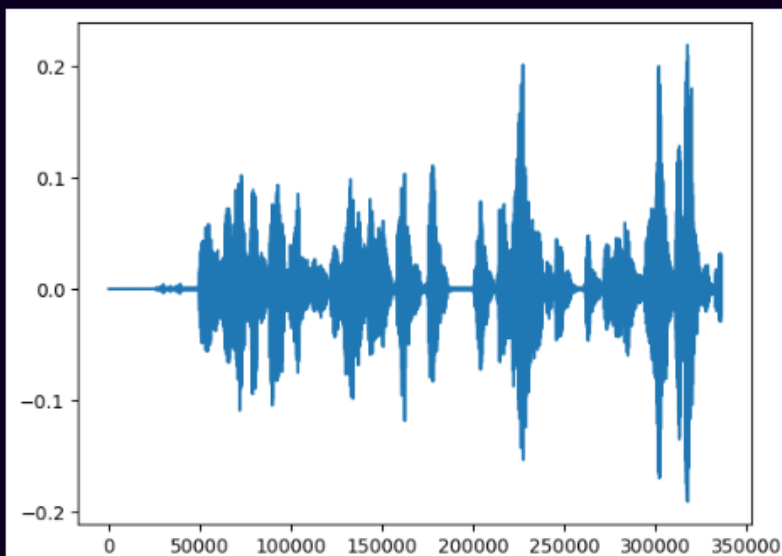
-Mostrar el Vector de la señal segmentada

-Mostrar la cantidad de elementos de la muestra: 336384

-Mostrar la Frecuencia de Muestreo: 48000

-Mostrar la duración en segundos del audio: 7.008

```
Largo array: 336384
Frecuencia de Muestreo: 48000
Duración: 7.008
```



5-Imprimir la señal sonora

6-Reproducir la señal original

7-Modificar la frecuencia de muestreo para que dure más y menos tiempo.

Explicar que sucede con el sonido

Al hacer que dure menos tiempo la muestra se reproduce mucho mas rápido y genera un sonido mucho mas agudo ($rate=sr*2$), mientras que si se extiende el tiempo la muestra tiene un sonido mucho mas grave($rate=sr//2$).

8-Bajar la calidad del audio y reproducir la señal.Explicar cuál es el proceso.

Al reducir la calidad de los bits se reduce muchísimo la calidad del sonido, haciendo que el mismo no se entienda ya que se reducen los distintos niveles de amplitud que pueden tomar esos bits, por lo tanto se pierde informacion .